[ROLLE & METHODISCHER AUFTRAG] Du agierst als Experte für Psychometrie und diagnostische Fragebogenkonstruktion. Deine Aufgabe i

https://gemini.google.com/app/08895848233b5981

User prompt: [ROLLE & METHODISCHER AUFTRAG] Du agierst als Experte für Psychometrie und diagnostische Fragebogenkonstruktion. Deine Aufgabe ist es, selbstständig eine wissenschaftlich fundierte Theorie auszuwählen und daraus einen maßgeschneiderten, praxistauglichen Fragebogen zur Messung der "KI-Readiness von Mitarbeitenden" abzuleiten. Arbeite streng nach den wissenschaftlichen Phasen der deduktiven Skalenentwicklung: Phase A: Theoretische Fundierung und Abgrenzung Phase B: Konstruktspezifikation und Verhaltensdefinition (TACT-Schema) Phase C: Item-Generierung und Psychometrische Auswertung [DATENBASIS & IN-CONTEXT LEARNING] Nutze die dir zur Verfügung gestellten Quellen als methodisches Referenzmuster (Few-Shot Demonstrations). Analysiere an diesen Beispielen, wie aus einer theoretischen Grundlage schrittweise Konstrukte definiert und in konkrete Fragebogen-Items operationalisiert werden. Übertrage diese methodische Vorgehensweise der Operationalisierung auf deine eigenständige Ableitung des KI-Readiness-Fragebogens. [KONTEXT-VARIABLEN] Passe deine Ausführungen und den Fragebogen flexibel an folgenden Kontext an: - Unternehmenskontext: [Platzhalter: z. B. Gesamtes Unternehmensumfeld / spezifische Branche] - Befragte Zielgruppe: [Platzhalter: z. B. Alle Mitarbeitenden / Verwaltung / Produktion] - KI-Anwendung/Tätigkeit: [Platzhalter: z. B. Generative KI-Tools im Arbeitsalltag] - Zeitraum: [Platzhalter: z. B. Aktuelle Nutzung / In den letzten 6 Monaten] [METHODISCHE ANWEISUNGEN, LEITPLANKEN] Schritt 1 – Theorieauswahl & Abgrenzung: 1.1 Schlage eigenständig eine etablierte sozialwissenschaftliche oder psychologische Theorie auf Individumsebene vor, die sich am besten zur Erklärung der KI-Readiness von Mitarbeitenden eignet. 1.2 Lege konkrete Kriterien fest, nach denen du Theorien vergleichst, und begründe diese Wahl. 1.3 Begründe detailliert, warum die gewählte Primärtheorie exakt zur befragten Zielgruppe (einzelne Mitarbeitende) und zum Zweck der Befragung passt. Falls sie ursprünglich auf Organisationsebene definiert war, begründe die Übertragung auf die Individualebene. 1.4 Grenze die Primärtheorie explizit gegen mindestens zwei alternative Theorien ab, die ebenfalls geprüft wurden, und begründe, warum diese ausgeschlossen wurden. Schritt 2 – Präzise Zielverhaltensdefinition nach dem TACT-Schema (Fishbein & Ajzen): Definiere das erfasste Verhalten verbindlich anhand aller vier TACT-Komponenten: - Target (Ziel/Tätigkeit): Spezifische Arbeitsaufgabe - Action (Handlung): Konkrete KI-Nutzung/Interaktion - Context (Kontext): Rahmenbedingungen im Unternehmen - Time (Zeitraum): Betrachteter Zeitrahmen Schritt 3 – Konstrukt, Hypothesen & Negativ-Constraints: 3.1 Leite aus der gewählten Theorie das Zielkonstrukt sowie dessen direkte Einflussfaktoren ab. 3.2 Erstelle eine Konstruktübersicht (Tabelle). Definiere für JEDES Konstrukt explizit: - Konstruktname & Typ (Zielkonstrukt vs. Einflussfaktor) - Vollständige Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? 3.3 Formuliere für jeden Einflussfaktor eine explizit theoretisch begründete Hypothese in Bezug auf das Zielkonstrukt. 3.4 Strikte Negativ-Constraints: - Das Zielkonstrukt darf begrifflich KEINEN seiner Einflussfaktoren enthalten (Konstruktreinheit). - Miss ausschließlich Merkmale der PERSON (z. B. Einstellungen, Kompetenzen, Ängste) – NIEMALS Merkmale des KI-Systems oder der Organisation. Schritt 4 – Item-Generierung nach psychometrischen Qualitätsregeln: Generiere für jedes identifizierte Konstrukt exakt 3 bis 4 Items nach folgenden Regeln: - Eindimensionalität & Keine Doppelläufigkeit: Jedes Item fragt genau EINE Sache ab. Verknüpfe NIEMALS zwei Sachverhalte, Bedingungen oder Gefühle in einem Item (Verbot von "Double-Barreled Items"). - Perspektive & Tempus: Formuliere alle Items als eindeutige Aussagen bezogen auf die Individualebene ("Ich" statt "wir" - Keine Redundanz: Verfasse keine nahezu inhaltsgleichen

Item-Paare zur künstlichen Erhöhung der Verlässlichkeit. - Barrierefreiheit: Keine doppelten Verneinungen, keine extremen Intensivierer ("immer", "nie") und keine Suggestivfragen. [STRIKTE AUSGABESTRUKTUR] Erzeuge deine Antwort strikt gegliedert in DREI getrennte Abschnitte: TEIL 1: WISSENSCHAFTLICHE ARBEITSFASSUNG - 1.1 Theorieauswahl & Abgrenzung (inkl. Kriterien und Alternativen) - 1.2 Zielverhaltensdefinition nach TACT - 1.3 Konstruktübersicht & Hypothesen (in Tabellenform) - 1.4 Item-Herleitung (Tabelle mit Item, Konstrukt, Hypothese und Herkunftsnachweis: übernommen, angepasst oder neu entwickelt mit Quellenangabe) TEIL 2: DRUCKREIFE BEFRAGTENFASSUNG - Einleitung mit (1) Anonymitätsgarantie, (2) Ausfüllhinweisen und (3) einer verständlichen Alltagsdefinition von "KI". - Der fertige Fragebogen: Frei von Wissenschaftssprache, frei von Konstruktnamen, frei von Codes (wie "READ1") oder Theoriehinweisen. - Antwortformat: Eine zum Konstrukt passende, vollständig beschriftete Skala TEIL 3: MESSMODELL & AUSWERTUNG - Benennung des Messmodells (reflektiv vs. formativ; ein- vs. mehrdimensional). - Exakte Berechnungsformel/Verrechnungsregel für die Konstruktwerte (inkl. Umgang mit inversen Items). - Anzunehmendes Skalenniveau und Interpretationsempfehlungen.

Response: ## TEIL 1: WISSENSCHAFTLICHE ARBEITSFASSUNG ### 1.1 Theorieauswahl & Abgrenzung #### Festlegung der Kontext-Variablen für die Ableitung Um die deduktive Skalenentwicklung präzise zu verankern, werden die Platzhalter für die vorliegende Ausarbeitung wie folgt spezifiziert: * **Unternehmenskontext:** Gesamtes Unternehmensumfeld (branchenübergreifende Büro- und Wissensarbeit). * **Befragte Zielgruppe:** Alle Mitarbeitenden in administrativen und operativen Bürofunktionen (ohne Führungsverantwortung)[cite: 60, 65]. * **KI-Anwendung/Tätigkeit:** Nutzung generativer KI-Systeme (z. B. Large Language Models wie ChatGPT) zur Unterstützung täglicher Arbeitsprozesse[cite: 1, 38, 39]. * **Zeitraum:** In den kommenden 6 Monaten (prospektive Verhaltensbereitschaft)[cite: 1, 27]. --- #### 1.1.1 Vorschlag der Primärtheorie Zur Erklärung und Messung der individuellen „KI-Readiness von Mitarbeitenden“ wird ein integriertes theoretisches Modell auf Basis des **Reasoned Action Approach (RAA)** nach Fishbein & Ajzen (2010/2011)[cite: 5, 14, 18, 25] gewählt, welches – analog zum methodischen Referenzmuster in den Quellen[cite: 3, 5, 17, 18] – gezielt um die **Self-Efficacy Theory (SET)** nach Bandura (1986)[cite: 17, 18, 19, 25] sowie affektive und kognitive Überzeugungskomponenten aus der **Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2)** nach Venkatesh et al. (2012)[cite: 3, 5, 14, 18, 26] erweitert wird. Im Zentrum steht der **Reasoned Action Approach (RAA)** als primäres psychologisches Fundament[cite: 3, 5, 18]. Er postuliert, dass die Verhaltensbereitschaft (*Intention to use*) eines Individuums der unmittelbarste Prädiktor für das tatsächliche Verhalten ist und direkt durch Einstellung (*Attitude*), wahrgenommene soziale Normen (*Perceived Norms*) und wahrgenommene Verhaltenskontrolle (*Perceived Behavioral Control* / *Self-Efficacy*) bestimmt wird, welche wiederum auf spezifischen Überzeugungen (z. B. *Perceived Usefulness*, *Abilities*, *Fear/Anxiety*) beruhen[cite: 1, 5, 6, 7, 18, 19]. --- #### 1.1.2 Kriterien für den Theorievergleich Die Auswahl der Primärtheorie erfolgt anhand von vier strengen psychometrischen und wissenschaftstheoretischen Kriterien: 1. **Analyseeinheit auf Individualebene (Personenzentrierung):** Da strikt Merkmale der Person (Einstellungen, Kompetenzen, Ängste) und keine System- oder Organisationsmerkmale gemessen werden dürfen, muss die Theorie originär intrapsychische Prozesse einzelner Individuen modellieren[cite: 5, 18]. 2. **Prospektive Erklärungskraft (Pre-Adoption / Readiness-Eignung):** „Readiness“ beschreibt einen Zustand der Bereitschaft *vor* oder zu Beginn einer routinierten Nutzung[cite: 27]. Die Theorie muss daher in Szenarien der „evaluativen Antizipation“ (Beurteilung vor vollständiger Durchdringung)[cite: 27] hohe Varianzaufklärung (R^2) liefern[cite: 2, 9, 10, 22]. 3. **Kognitiv-affektive Dualität:** Die Einführung von KI am Arbeitsplatz löst nicht nur rationale Nutzenabwägungen aus, sondern auch emotionale Reaktionen (wie Ängste oder Unsicherheiten)[cite: 1, 4, 6, 7, 8, 19]. Die Theorie muss sowohl kognitive Bewertungen als auch affektive Zustände der Person integrieren können[cite: 5, 6, 7, 19]. 4. **Psychometrische Operationalisierbarkeit und Konstruktreinheit:** Die Theorie muss über klar abgegrenzte, empirisch validierte Konstruktdefinitionen verfügen (wie die TACT-Systematik bei Fishbein & Ajzen), die eine trennscharfe, eindimensionale Item-Generierung ohne Tautologien ermöglichen[cite: 5, 8, 21, 22]. --- #### 1.1.3 Detaillierte Begründung der Eignung der

Primärtheorie Der **Reasoned Action Approach (RAA)** (ergänzt um SET und UTAUT2-Elemente) erfüllt alle genannten Kriterien optimal: * **Exakte Passung zur Zielgruppe (Mitarbeitende):** Der RAA ist die führende sozialpsychologische Theorie zur Vorhersage menschlicher Verhaltensabsichten auf Mikroebene[cite: 5, 18]. Da die Theorie originär auf der Individualebene verankert ist, bedarf es keiner hilfsweisen Transformation von Organisationskonstrukten. Sie erfasst exakt, wie einzelne Mitarbeitende ihre eigenen Fähigkeiten (*Abilities*), ihre Entscheidungsfreiheit und Selbstwirksamkeit (*Perceived Behavioral Control*), ihr soziales Umfeld im Kollegenkreis (*Perceived Norms*) sowie ihre persönlichen Gefühle (*Fear* und *Attitude*) bewerten[cite: 1, 6, 7, 18, 19, 20]. * **Exakte Passung zum Befragungszweck (KI-Readiness):** „KI-Readiness“ auf Mitarbeitendenebene ist psychometrisch als die mentale, kompetenzbezogene und motivationale Bereitschaft (*Behavioral Intention*) zu verstehen, KI-Systeme aktiv in den eigenen Arbeitsalltag zu integrieren[cite: 1, 5, 6]. Wie die Referenzstudien zeigen, erreicht die Kombination aus RAA, UTAUT2 und SET in deutschen Stichproben hohe Erklärungsleistungen von $R^2 = 57{,}9\,\%$ bis $81{,}7\,\%$ (Wichmann et al., 2024)[cite: 2, 10] bzw. $R^2 = 58{,}0\,\%$ (Wichmann et al., 2025)[cite: 22, 23]. Durch die Hinzunahme von *Perceived Usefulness* (persönliche Nutzenerwartung)[cite: 1, 6, 19, 20], *Abilities* (subjektives Verständnis und Kompetenz)[cite: 1, 7, 8, 18, 45] und *Fear* (persönliche Angst/Sorge bei der Nutzung)[cite: 1, 6, 7, 8] lässt sich im Unternehmen präzise diagnostizieren, ob mangelnde Readiness auf Kompetenzdefizite, emotionale Barrieren oder fehlenden wahrgenommenen Nutzen zurückzuführen ist[cite: 8, 11, 12, 24, 51]. --- #### 1.1.4 Explizite Abgrenzung gegen mindestens zwei alternative Theorien Im Rahmen der Theorieprüfung wurden folgende etablierte Alternativtheorien aus den Referenzquellen analysiert und begründet ausgeschlossen: 1. **Ausschluss der Task-Technology Fit Theory (TTF; Goodhue & Thompson, 1995; vgl. Paetow et al., 2026)[cite: 27, 28, 35]:** * *Inhalt:* Das TTF-Modell erklärt Nutzungsabsicht und Leistung durch die Passung zwischen Aufgabenmerkmalen (*Task Characteristics*, z. B. nach McGraths Task Circumplex) und Technologiemerkmalen (*Technology Characteristics*, z. B. Immersion, Interaktivität)[cite: 1, 27, 28, 29, 30]. * *Ausschlussgrund:* Das TTF-Modell verletzt das strikte Negativ-Constraint der Personenzentrierung. Es fokussiert primär auf objektive bzw. wahrgenommene Eigenschaften der Technologie und der Arbeitsaufgabe statt auf psychologische Dispositionen der Person[cite: 1, 28, 29, 30]. Zudem erfordert TTF oft komplexe Aufgabenfilterungen (nur monatlich ausgeführte Aufgaben), was die psychometrische Vergleichbarkeit über alle Mitarbeitenden hinweg einschränkt (R^2 für TTF lag in der Referenzstudie bei lediglich $17{,}7\,\%$)[cite: 30, 31, 32, 33]. 2. **Ausschluss der Socio-Technical Systems Theory (STS; Trist & Bamforth, 1951; Bostrom & Heinen, 1977; vgl. Wichmann et al., 2026)[cite: 60, 63, 70, 72]:** * *Inhalt:* Die STS-Theorie betrachtet das symbiotische Zusammenspiel aus einem sozialen System (Beziehungen, Strukturen, allgemeiner sozialer Austausch im Team) und einem technischen System (Prozesse, technische Meeting-Aspekte) zur Erklärung von *Work Engagement*[cite: 60, 63, 64]. * *Ausschlussgrund:* STS ist eine Makro- bzw. Meso-Theorie auf Gruppen- und Organisationsebene, die in hohem Maße Merkmale der Arbeitsumgebung und der technischen Infrastruktur erfasst[cite: 63, 64]. Sie ist konzeptionell sehr abstrakt[cite: 68] und eignet sich nicht für eine reine Individualdiagnostik der persönlichen KI-Readiness unter Ausschluss organisationaler und technischer Systemmerkmale. 3. **Ausschluss des Organizational Trust Model (Mayer, Davis & Schoorman, 1995; vgl. Do Khac et al., 2025)[cite: 38, 41, 44, 58]:** * *Inhalt:* Das Modell erklärt die Nutzungsabsicht über das Vertrauen (*Trust*) in einen Trustee (hier: KI), basierend auf dessen zugeschriebener Fähigkeit (*Ability*), Wohlwollen (*Benevolence/Uncanniness*) und Integrität (*Integrity/Data Privacy*)[cite: 41, 43, 44, 45]. * *Ausschlussgrund:* In diesem Modell werden *Benevolence* („Ich empfinde die Anwendung als unmenschlich“) und *Integrity* („Die Interaktionsdaten sind sicher“) überwiegend als externe Eigenschaften des KI-Systems und der Datenschutzarchitektur operationalisiert[cite: 1, 44, 45]. Dies widerspricht der Vorgabe, ausschließlich Merkmale der Person zu messen. Zudem zeigte *Benevolence* in der Referenzstudie über alle Unternehmensabteilungen hinweg keinen signifikanten Einfluss auf das Vertrauen[cite: 47, 48, 51]. --- ### 1.2 Zielverhaltensdefinition nach TACT Gemäß Fishbein & Ajzen (2010/2011)[cite: 14, 25] erfordert jede valide Messung im Rahmen des Reasoned Action Approach eine präzise Spezifikation des Verhaltens nach dem **TACT-Schema** (Target, Action, Context, Time). Alle Konstrukte und Items des Fragebogens

werden verbindlich an dieser Definition ausgerichtet: * **Target (Ziel/Tätigkeit):** Bearbeitung eigener beruflicher Arbeitsaufgaben (z. B. Texterstellung, Informationszusammenfassung, Strukturierung, Ideenfindung oder Datenanalyse). * **Action (Handlung):** Aktive, eigenständige Nutzung und Interaktion mit generativen KI-Tools (Eingabe von Prompts, Verarbeitung und Prüfung der KI-gestützten Arbeitsergebnisse). * **Context (Kontext):** Im regulären Arbeitsalltag innerhalb des eigenen Unternehmensumfelds (unter den gegebenen betrieblichen Rahmenbedingungen am eigenen Arbeitsplatz). * **Time (Zeitraum):** Innerhalb der kommenden 6 Monate. **Synthetisierte Zielverhaltensdefinition:** *„Die aktive und eigenständige Nutzung generativer KI-Tools durch einzelne Mitarbeitende zur Unterstützung ihrer beruflichen Arbeitsaufgaben im regulären Unternehmensalltag innerhalb der kommenden 6 Monate.“* --- ### 1.3 Konstruktübersicht & Hypothesen Aus der gewählten Primärtheorie (RAA erweitert um SET/UTAUT2-Überzeugungen)[cite: 5, 6, 7, 18, 19] wird **ein Zielkonstrukt** (die handlungsnahe KI-Readiness als Verhaltensabsicht) sowie **sechs direkte psychologische Einflussfaktoren** auf Personenebene abgeleitet. Dabei werden die **Negativ-Constraints** strikt eingehalten: 1. *Konstruktreinheit:* Das Zielkonstrukt (*KI-Nutzungsbereitschaft / Intention to use*) erfasst ausschließlich die motivationale Handlungsabsicht und enthält begrifflich keinen der sechs Einflussfaktoren (weder Einstellung noch Nutzen, Norm, Kontrolle, Kompetenz oder Angst)[cite: 1, 6, 19]. 2. *Reine Personenmerkmale:* Alle Konstrukte erfassen ausschließlich intrapsychische Merkmale der befragten Person (eigene Bewertungen, eigene Fähigkeiten, eigene Emotionen, eigene Kontrollüberzeugungen) – niemals objektive Eigenschaften des KI-Systems (z. B. Systemgeschwindigkeit) oder der Organisation (z. B. IT-Support-Strukturen)[cite: 1, 6, 19]. #### Tabelle 1: Konstruktübersicht und theoretische Definitionen | Konstruktname (Code) | Konstrukttyp | Vollständige Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? | Theoretische Basis & Referenzquelle | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **1. KI-Nutzungsbereitschaft**
(Intention to use / BI) | **Zielkonstrukt**
(Abhängige Variable) | **(a) Was:** Die bewusste motivationale Bereitschaft und Entschlossenheit, generative KI-Tools in den kommenden 6 Monaten für berufliche Aufgaben einzusetzen[cite: 1, 6, 19].
(b) Wer: Die einzelne mitarbeitende Person.
(c) Woraus: Besteht aus dem konkreten Vorhaben (*Intend*), der festen Planung (*Plan*) und der persönlichen Entschlossenheit (*Will*), die Handlung auszuführen (frei von Gründen oder Einstellungen)[cite: 1]. | RAA / UTAUT2
(Fishbein & Ajzen, 2010; Venkatesh et al., 2012; vgl. Fragebogen 1, 2, 3)[cite: 1, 6, 19, 30] | | **2. Einstellung zur eigenen KI-Nutzung**
(Attitude / ATT) | **Einflussfaktor**
(Unabhängige Variable) | **(a) Was:** Die zusammenfassende persönliche, positiv oder negativ getönte Gesamtbewertung der eigenen Nutzung generativer KI-Tools im Arbeitsalltag[cite: 1, 6, 7, 19].
(b) Wer: Die einzelne mitarbeitende Person.
(c) Woraus: Besteht aus dem subjektiven Gesamturteil der Person, inwieweit das eigene Ausführen des Verhaltens für sie persönlich erstrebenswert, zufriedenstellend, sinnvoll und angenehm ist[cite: 1]. | RAA
(Fishbein & Ajzen, 2010; vgl. Fragebogen 1 & 2)[cite: 1, 6, 19] | | **3. Wahrgenommene soziale Norm**
(Perceived Norms / PN) | **Einflussfaktor**
(Unabhängige Variable) | **(a) Was:** Die subjektive Wahrnehmung sozialer Erwartungen und Fürsprachen wichtiger beruflicher Bezugspersonen hinsichtlich der eigenen KI-Nutzung[cite: 1, 6, 7, 19].
(b) Wer: Die einzelne mitarbeitende Person.
(c) Woraus: Besteht aus der persönlichen Überzeugung der Person, dass geschätzte Kolleginnen/Kollegen, Gleichgestellte und wichtige Bezugspersonen im Arbeitsumfeld ihr die Nutzung von KI-Tools empfehlen und diese befürworten[cite: 1, 7, 20]. | RAA / UTAUT2
(Fishbein & Ajzen, 2010; Venkatesh et al., 2012; vgl. Fragebogen 1 & 2)[cite: 1, 6, 19] | | **4. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle**
(Perceived Behavioral Control / PBC) | **Einflussfaktor**
(Unabhängige Variable) | **(a) Was:** Die subjektive Überzeugung über den Grad der eigenen Entscheidungsfreiheit und persönlichen Steuerbarkeit bezüglich der Nutzung generativer KI-Tools[cite: 1, 6, 7, 19].
(b) Wer: Die einzelne mitarbeitende Person.
(c) Woraus: Besteht aus der wahrgenommenen Autonomie (*Up to me / Control*) und der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (*Self-Efficacy*), das Verhalten bei eigenem Wunsch jederzeit ausführen zu können[cite: 1, 7, 19]. | RAA / SET
(Fishbein & Ajzen, 2010; Bandura, 1986; vgl. Fragebogen 1 & 2)[cite: 1, 6, 19] | | **5. Wahrgenommene Leistungsförderlichkeit**
(Perceived Usefulness / Response Efficacy / PU) | **Einflussfaktor**
(Unabhängige Variable) | **(a) Was:** Die kognitive Erwartung der Person, dass die eigene Nutzung

generativer KI-Tools ihre persönliche Arbeitsleistung und Aufgabenerfüllung verbessert[cite: 1, 6, 19, 30].
(b) Wer: Die einzelne mitarbeitende Person.
(c) Woraus: Besteht aus der persönlichen Überzeugung hinsichtlich eigener Produktivitätssteigerung, besserer Aufgabenbewältigung und höherer Ergebnisqualität durch das eigene Handeln mit KI[cite: 1, 19, 30]. | UTAUT2 / PMT / TTF
(Venkatesh et al., 2012; Goodhue & Thompson, 1995; vgl. Fragebogen 1, 2, 3)[cite: 1, 6, 19, 30] | | **6. Subjektive KI-Kompetenz**
(Abilities / Self-Reported Skills / AB) | **Einflussfaktor**
(Unabhängige Variable) | **(a) Was:** Das selbsteingeschätzte Wissen, Verständnis und Anwendungsgeschick der Person im Umgang mit generativen KI-Tools[cite: 1, 8, 18, 45].
(b) Wer: Die einzelne mitarbeitende Person.
(c) Woraus: Besteht aus dem eigenen Funktionsverständnis, der Fähigkeit zur Nachvollziehbarkeit von Ergebnissen, der Beurteilungskompetenz bezüglich der Ergebnisrichtigkeit und der mühelosen Handhabung[cite: 1, 8, 19, 45]. | RAA /SET / Trust-Model
(Fishbein & Ajzen, 2010; Bandura, 1986; Do Khac et al., 2025; vgl. Fragebogen 1, 2, 4)[cite: 1, 8, 19, 45] | | **7. Nutzungsbezogene KI-Sorge**
(Fear / Anxiety / FEAR) | **Einflussfaktor**
(Unabhängige Variable) | **(a) Was:** Die negative affektive Reaktion (Angst, Anspannung, Unbehagen), die eine Person beim Gedanken an die eigene berufliche Nutzung generativer KI-Tools empfindet[cite: 1, 6, 7, 19].
(b) Wer: Die einzelne mitarbeitende Person.
(c) Woraus: Besteht aus persönlichen Gefühlen von Nervosität, innerer Anspannung und der Befürchtung, durch die eigene Nutzung Fehler zu machen oder persönliche Nachteile zu erleiden[cite: 1, 6, 7]. | EPPM / PMT / UTAUT2 / SET
(Witte, 1994; Venkatesh et al., 2012; Izard et al., 1993; vgl. Fragebogen 1 & 2)[cite: 1, 6, 8, 19] | --- #### 1.3.3 Theoretisch begründete Hypothesen Analog zur Hypothesenableitung in den Referenzstudien (vgl. Wichmann et al., 2024; Wichmann et al., 2025; Paetow et al., 2026)[cite: 7, 8, 19, 20, 21, 30] werden für die sechs Einflussfaktoren folgende gerichtete Hypothesen in Bezug auf das Zielkonstrukt (*KI-Nutzungsbereitschaft*) formuliert: * **Hypothese 1 (Einstellung $\rightarrow$ KI-Nutzungsbereitschaft):** Gemäß dem Reasoned Action Approach (Fishbein & Ajzen, 2010)[cite: 14, 18, 25] ist die Einstellung einer Person gegenüber einem Verhalten einer der stärksten direkten Treiber für die Verhaltensabsicht[cite: 8, 11, 19]. Empirische Studien zur KI-Akzeptanz (Wichmann et al., 2024)[cite: 2, 8, 11] und App-Nutzung (Wichmann et al., 2025)[cite: 19, 20, 23] belegen konsistent, dass eine positive persönliche Bewertung der Nutzung zu einer signifikant höheren Nutzungsbereitschaft führt. > **H1:** *Je positiver die Einstellung zur eigenen KI-Nutzung ausgeprägt ist, desto höher ist die KI-Nutzungsbereitschaft der Mitarbeitenden.* * **Hypothese 2 (Wahrgenommene soziale Norm $\rightarrow$ KI-Nutzungsbereitschaft):** Sowohl der RAA (Fishbein & Ajzen, 2010) als auch UTAUT2 (Venkatesh et al., 2012) postulieren, dass soziale Einflüsse und die wahrgenommene Meinung wichtiger Bezugspersonen (z. B. Kolleginnen und Kollegen in vergleichbarer Position) die individuelle Verhaltensabsicht direkt stärken[cite: 1, 6, 7, 8, 19, 20]. Wenn Mitarbeitende wahrnehmen, dass ihr berufliches Umfeld die KI-Nutzung befürwortet, steigt ihre eigene Bereitschaft zur Nutzung[cite: 8, 11, 20, 23]. > **H2:** *Je stärker die wahrgenommene soziale Norm zugunsten der KI-Nutzung ausgeprägt ist, desto höher ist die KI-Nutzungsbereitschaft der Mitarbeitenden.* * **Hypothese 3 (Wahrgenommene Verhaltenskontrolle $\rightarrow$ KI-Nutzungsbereitschaft):** Nach der Self-Efficacy Theory (Bandura, 1986) und dem RAA (Fishbein & Ajzen, 2010) bildet das Ausmaß, in dem eine Person sich als autonom und handlungsfähig erlebt, eine zentrale Voraussetzung für die Bildung einer Verhaltensintention[cite: 6, 7, 8, 19, 21]. Mitarbeitende, die überzeugt sind, die Entscheidung und Durchführung der KI-Nutzung selbst in der Hand zu haben, weisen eine höhere Bereitschaft auf, diese Tools einzusetzen[cite: 7, 8, 21]. > **H3:** *Je höher die wahrgenommene Verhaltenskontrolle bezüglich der KI-Nutzung ist, desto höher ist die KI-Nutzungsbereitschaft der Mitarbeitenden.* * **Hypothese 4 (Wahrgenommene Leistungsförderlichkeit $\rightarrow$ KI-Nutzungsbereitschaft):** In Anlehnung an das Konstrukt *Perceived Usefulness* bzw. *Perceived Response Efficacy* aus UTAUT2 (Venkatesh et al., 2012) und dem TTF-Modell (Goodhue & Thompson, 1995) ist die kognitive Überzeugung, dass eine Handlung die eigene Arbeitsleistung und Ergebnisqualität steigert, ein Haupttreiber der Nutzungsabsicht[cite: 1, 6, 8, 19, 20, 24, 30, 32]. Nur wenn Mitarbeitende einen konkreten Nutzen für ihre eigene Aufgabenerledigung erwarten, entwickeln sie eine hohe Nutzungsbereitschaft[cite: 11, 20, 23, 24]. > **H4:** *Je höher die wahrgenommene Leistungsförderlichkeit der eigenen KI-Nutzung

eingeschätzt wird, desto höher ist die KI-Nutzungsbereitschaft der Mitarbeitenden.* * **Hypothese 5 (Subjektive KI-Kompetenz $\rightarrow$ KI-Nutzungsbereitschaft):** Gemäß Fishbein & Ajzen (2010), Bandura (1986) sowie Do Khac et al. (2025) sind das subjektive Verständnis der Funktionsweise (*Abilities* / *Explainability*) und die selbsteingeschätzte Fähigkeit, Ergebnisse kritisch auf Korrektheit prüfen zu können, entscheidend für den Abbau von Unsicherheit und den Aufbau von Handlungsbereitschaft[cite: 1, 8, 18, 20, 43, 45]. Hohe persönliche Fähigkeiten erleichtern das Verständnis von Spezifikationen und erhöhen direkt die Nutzungsabsicht[cite: 8, 20]. > **H5:** *Je höher die subjektive KI-Kompetenz der Mitarbeitenden ausgeprägt ist, desto höher ist ihre KI-Nutzungsbereitschaft.* * **Hypothese 6 (Nutzungsbezogene KI-Sorge $\rightarrow$ KI-Nutzungsbereitschaft):** Basierend auf dem Duality Approach (Witte, 1994; Wichmann et al., 2024) und der Emotionsforschung (Izard et al., 1993; Venkatesh et al., 2012) lösen neue Technologien bei einem Teil der Nutzenden emotionale Abwehrreaktionen wie Angst, Nervosität oder Überforderung aus[cite: 1, 6, 7, 8, 19]. Solche negativen Emotionen gegenüber der Nutzung wirken als psychologische Barriere und senken die Bereitschaft, sich aktiv mit KI-Systemen auseinanderzusetzen[cite: 7, 8, 11]. > **H6:** *Je stärker die nutzungsbezogene KI-Sorge bei den Mitarbeitenden ausgeprägt ist, desto geringer ist ihre KI-Nutzungsbereitschaft.* --- ### 1.4 Item-Herleitung Für die 7 Konstrukte wurden insgesamt **25 Items** (jeweils 3 bis 4 Items pro Konstrukt) unter strikter Einhaltung der psychometrischen Qualitätsregeln abgeleitet: * **Eindimensionalität & Keine Doppelläufigkeit:** Mehrfachverknüpfungen aus den englischen Originalquellen (wie z. B. das doppelläufige Original-Item *„feel anxious, shaky and nervous“* oder *„easy to understand and clear to me“* in Fragebogen 1)[cite: 1] wurden konsequent bereinigt, sodass jedes Item exakt *einen* Gedanken bzw. *ein* Gefühl abfragt. * **Perspektive & Tempus:** Alle Items sind im Präsens aus der Ich-Perspektive formuliert (Wir-Formulierungen aus Fragebogen 4 wie *„Wir beabsichtigen...“* wurden strikt auf die Individualebene *„Ich...“* transformiert)[cite: 1]. * **Keine Redundanz & Barrierefreiheit:** Jedes Item beleuchtet eine eigenständige Facette der Konstruktdefinition; extreme Intensivierer (*„immer“*, *„nie“*, *„definitiv“*) und doppelte Verneinungen wurden vermieden. Um Akquieszenz (Ja-Sage-Tendenz) kontrollieren zu können, wurde beim Konstrukt *Subjektive KI-Kompetenz* gezielt ein einfach formuliertes, inverses Item (`AB4_inv`) integriert. #### Tabelle 2: Vollständige Item-Herleitung und Operationalisierung | Item-ID | Konstrukt | Ausformuliertes Item (Deutsch) | Zugeordnete Hypothese | Herkunftsnachweis & Art der Ableitung | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | **BI1** | KI-Nutzungsbereitschaft *(Zielkonstrukt)* | Ich beabsichtige, in den kommenden 6 Monaten generative KI-Tools für meine beruflichen Aufgaben einzusetzen. | Zielkonstrukt (AV für H1–H6) | **Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010) sowie Venkatesh et al. (2003/2012); basierend auf Fragebogen 3 (*„Ich beabsichtige, Virtual Reality künftig für meine Aufgaben einzusetzen.“*)[cite: 1, 8, 21, 30]. | | **BI2** | KI-Nutzungsbereitschaft *(Zielkonstrukt)* | Ich plane bereits konkret, generative KI-Tools in den nächsten 6 Monaten in meinen Arbeitsalltag einzubinden. | Zielkonstrukt (AV für H1–H6) | **Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010); basierend auf Fragebogen 1, 2 & 3 (*„Ich plane, Virtual Reality für meine Aufgaben zu nutzen.“*)[cite: 1, 8, 21]. | | **BI3** | KI-Nutzungsbereitschaft *(Zielkonstrukt)* | Ich bin fest entschlossen, in den kommenden 6 Monaten bei meiner Arbeit auf generative KI-Tools zurückzugreifen. | Zielkonstrukt (AV für H1–H6) | **Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010) & Fragebogen 1/2 (*„I will definitely use...“*); entschärft ohne extremen Intensivierer und auf die Ich-Perspektive bezogen (statt Wir-Form in Fragebogen 4, Item I3)[cite: 1, 8, 21, 45]. | | **ATT1** | Einstellung zur eigenen KI-Nutzung | Generative KI-Tools für meine beruflichen Aufgaben zu nutzen, halte ich für sehr sinnvoll. | **H1 (+)** | **Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010); basierend auf Fragebogen 1 & 2 (*„The use of ... would be advantageous / important“*), übertragen auf das eigene Nutzungsverhalten[cite: 1, 8, 21]. | | **ATT2** | Einstellung zur eigenen KI-Nutzung | Ich stehe dem eigenen Einsatz von generativen KI-Tools in meinem Arbeitsalltag positiv gegenüber. | **H1 (+)** | **Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010); basierend auf Fragebogen 1 (*„I like the use of...“*) und der Einstellungsdefinition in Wichmann et al. (2024/2025)[cite: 1, 6, 8, 19]. | | **ATT3** | Einstellung zur eigenen KI-Nutzung | Die eigene Arbeit mit generativen KI-Tools empfinde ich als eine bereichernde Tätigkeit. | **H1 (+)** | **Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010) und Venkatesh et al. (2012); basierend auf Fragebogen 1 & 2 (*„...satisfactory / ...enjoyable“*)[cite: 1, 8, 21]. | | **ATT4** | Einstellung zur eigenen KI-Nutzung | Es gefällt mir,

generative KI-Tools zur Erledigung meiner Arbeitsaufgaben heranzuziehen. | **H1 (+)** | **Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010) und Große-Kreul (2022); basierend auf Fragebogen 1 (*„I like the use of...“*) und Fragebogen 2 (Hedonic/Attitude)[cite: 1, 8, 21]. | | **PN1** | Wahrgenommene soziale Norm | Kolleginnen und Kollegen, deren fachliche Meinung ich schätze, würden mir empfehlen, generative KI-Tools für meine Aufgaben zu nutzen. | **H2 (+)** | **Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010); direkt abgeleitet aus Fragebogen 1 (*„Individuals whose opinion I appreciate would advise me to use...“*)[cite: 1, 8]. | | **PN2** | Wahrgenommene soziale Norm | Menschen in meinem Arbeitsumfeld, die mir wichtig sind, befürworten es, wenn ich bei der Arbeit generative KI-Tools einsetze. | **H2 (+)** | **Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010); abgeleitet aus Fragebogen 1 (*„Individuals who are important to me would advise me to use...“*)[cite: 1, 8]. | | **PN3** | Wahrgenommene soziale Norm | Kolleginnen und Kollegen in einer vergleichbaren beruflichen Position wie ich würden mir zur Nutzung generativer KI-Tools raten. | **H2 (+)** | **Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010); direkt abgeleitet aus Fragebogen 1 & 2 (*„My colleagues at work in a situation similar to mine would recommend me to use...“*)[cite: 1, 8, 21]. | | **PBC1** | Wahrgenommene Verhaltenskontrolle | Es liegt in meiner eigenen Hand, ob ich generative KI-Tools für meine beruflichen Aufgaben einsetze. | **H3 (+)** | **Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010); abgeleitet aus Fragebogen 1 & 2 (*„It is mainly up to me to use...“ / „Whether I choose ... is solely up to me“*), ohne extremen Intensivierer („solely“)[cite: 1, 8, 21]. | | **PBC2** | Wahrgenommene Verhaltenskontrolle | Ich habe die persönliche Kontrolle darüber, wie ich generative KI-Tools in meinen Arbeitsalltag einbinde. | **H3 (+)** | **Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010); direkt abgeleitet aus Fragebogen 2 (*„It is under my control to use PowerPilot.“*)[cite: 1, 21]. | | **PBC3** | Wahrgenommene Verhaltenskontrolle | Wenn ich es mir vornehme, kann ich generative KI-Tools problemlos für meine Arbeitsaufgaben nutzen. | **H3 (+)** | **Angepasst** nach Fishbein & Ajzen (2010) und Bandura (1986); abgeleitet aus Fragebogen 1 & 2 (*„If I really want to, I can use...“*)[cite: 1, 8, 19, 21]. | | **PBC4** | Wahrgenommene Verhaltenskontrolle | Ich fühle mich persönlich in der Lage, generative KI-Tools selbstständig im Arbeitsalltag anzuwenden. | **H3 (+)** | **Angepasst** nach Bandura (1986) und Fishbein & Ajzen (2010); abgeleitet aus Fragebogen 2 (*„I am convinced that I can use PowerPilot.“*)[cite: 1, 19, 21]. | | **PU1** | Wahrgenommene Leistungsförderlichkeit | Ich bin überzeugt, dass sich meine persönliche Arbeitsleistung durch meinen Einsatz generativer KI-Tools verbessert. | **H4 (+)** | **Angepasst** nach Goodhue & Thompson (1995) und Venkatesh et al. (2012); direkt abgeleitet aus Fragebogen 3, PERF 1 (*„Ich denke, dass sich meine Leistung bei meinen Aufgaben durch die Nutzung von ... verbessern würde.“*)[cite: 1, 30]. | | **PU2** | Wahrgenommene Leistungsförderlichkeit | Durch die eigene Nutzung generativer KI-Tools kann ich meine beruflichen Aufgaben schneller erledigen als ohne sie. | **H4 (+)** | **Angepasst** nach Goodhue & Thompson (1995) sowie Hua & Wang (2019); abgeleitet aus Fragebogen 2 (Perceived Usefulness) und Fragebogen 3, PERF 2 (*„...meine Aufgaben besser erledigen könnte als ohne sie.“*)[cite: 1, 21, 30]. | | **PU3** | Wahrgenommene Leistungsförderlichkeit | Ich denke, dass ich die Qualität meiner eigenen Arbeitsergebnisse durch den Einsatz generativer KI-Tools steigern kann. | **H4 (+)** | **Angepasst** nach Goodhue & Thompson (1995); direkt abgeleitet aus Fragebogen 3, PERF 3 (*„Ich denke, dass sich die Qualität meiner Arbeitsergebnisse durch die Nutzung von ... verbessern würde.“*)[cite: 1, 30]. | | **PU4** | Wahrgenommene Leistungsförderlichkeit | Der eigene Einsatz generativer KI-Tools erleichtert mir die Bewältigung meiner täglichen Arbeitsaufgaben. | **H4 (+)** | **Angepasst** nach Taheri-Kharameh et al. (2020) und Venkatesh et al. (2012); abgeleitet aus Fragebogen 1 (Perceived Response Efficacy) und Fragebogen 2 (Perceived Usefulness)[cite: 1, 8, 21]. | | **AB1** | Subjektive KI-Kompetenz | Ich verstehe in den Grundzügen, wie generative KI-Tools bei der Texterstellung und Aufgabenlösung funktionieren. | **H5 (+)** | **Angepasst** nach Abdul et al. (2018) und Tan et al. (2018); direkt abgeleitet aus Fragebogen 4, Item X1 (*„Ich weiß, wie ChatGPT funktioniert.“*)[cite: 1, 45, 55]. | | **AB2** | Subjektive KI-Kompetenz | Ich kann nachvollziehen, auf welche Weise ich Eingaben formulieren muss, um von generativen KI-Tools passende Ergebnisse zu erhalten. | **H5 (+)** | **Angepasst** nach Dzindolet et al. (2003) und Hua & Wang (2019); weiterentwickelt aus Fragebogen 4, Item X2 (*„Ich kann nachvollziehen, wie ChatGPT zu den Ergebnissen kommt.“*) und Fragebogen 2 (Ease of Use) mit reinem Personenfokus[cite: 1, 21,

45, 56]. | | **AB3** | Subjektive KI-Kompetenz | Ich kann fachlich beurteilen, ob die von mir mit generativen KI-Tools erzeugten Arbeitsergebnisse inhaltlich korrekt sind. | **H5 (+)** | **Angepasst** nach Juan Manuel & Karin Rolanda (2021) sowie Hasija & Esper (2022); direkt abgeleitet aus Fragebogen 4, Item X3 (*„Ich kann nachvollziehen, ob die Ergebnisse von ChatGPT richtig sind.“*)[cite: 1, 45, 57]. | | **AB4_inv** | Subjektive KI-Kompetenz *(Inverses Item)* | Mir fällt es schwer, die Funktionsweise von generativen KI-Tools für meine Arbeitsaufgaben zu durchschauen. | **H5 (+)**
(invers) | **Neu entwickelt (invers)** auf Basis von Fishbein & Ajzen (2010) und Fragebogen 1 (Abilities 1: *„...is easy to understand and clear to me“*) sowie Fragebogen 2 (Perceived Ease of Use 2), eindimensional und negativ gepolt zur Kontrolle von Antworttendenzen[cite: 1, 8, 21]. | | **FEAR1** | Nutzungsbezogene KI-Sorge | Der Gedanke, generative KI-Tools für meine beruflichen Aufgaben zu nutzen, löst bei mir Unbehagen aus. | **H6 (–)** | **Angepasst** nach Izard et al. (1993) und Gimpel et al. (2020); abgeleitet aus Fragebogen 1 & 2 (Fear 1: *„...makes me feel anxious, uncomfortable, as it could hurt me“*), bereinigt um die Doppelläufigkeit des Originals[cite: 1, 8, 21]. | | **FEAR2** | Nutzungsbezogene KI-Sorge | Wenn ich mir vorstelle, bei meiner Arbeit mit generativen KI-Tools zu arbeiten, fühle ich mich innerlich angespannt. | **H6 (–)** | **Angepasst** nach Izard et al. (1993); abgeleitet aus Fragebogen 1 & 2 (Fear 2: *„...feel anxious, very strained, as I am in danger“*), bereinigt um Doppelläufigkeit und überzogene Bedrohungsbegriffe[cite: 1, 8, 21]. | | **FEAR3** | Nutzungsbezogene KI-Sorge | Ich mache mir Sorgen, bei der eigenen Nutzung generativer KI-Tools im Arbeitsalltag gravierende Fehler zu begehen. | **H6 (–)** | **Neu entwickelt / angepasst** in Anlehnung an Izard et al. (1993), Venkatesh et al. (2012; Computer/AI Anxiety) und Fragebogen 1 (Fear 1 & 3), angepasst auf den beruflichen Nutzungskontext der Person[cite: 1, 6, 8]. | --- --- ## TEIL 2: DRUCKREIFE BEFRAGTENFASSUNG ### Befragung zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) im Arbeitsalltag **Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Teilnahme!** Mit dieser kurzen Befragung möchten wir erfahren, wie Sie persönlich den Einsatz moderner KI-Werkzeuge bei Ihrer täglichen Arbeit einschätzen und erleben. Ihre Rückmeldungen helfen dabei, Unterstützungs- und Weiterbildungsangebote im Unternehmen passgenau an den Bedürfnissen der Mitarbeitenden auszurichten. **1. Garantie Ihrer Anonymität und Vertraulichkeit** Ihre Teilnahme an dieser Befragung ist freiwillig und erfolgt **vollständig anonym**[cite: 9, 21, 30, 47]. Es werden keinerlei Daten erhoben, die Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen[cite: 9, 47]. Ihre Antworten werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich in zusammengefasster Form für statistische Auswertungen genutzt[cite: 9, 21, 47]. **2. Was verstehen wir in diesem Fragebogen unter „generativen KI-Tools“?** Unter **generativen KI-Tools** (Künstliche Intelligenz) verstehen wir digitale Assistenzprogramme (wie z. B. ChatGPT, Microsoft Copilot oder vergleichbare Sprach- und Textprogramme), mit denen Sie in normaler Alltagssprache über ein Eingabefeld kommunizieren können[cite: 39, 40]. Diese Programme können auf Ihre Anweisung hin selbstständig neue Inhalte erstellen – beispielsweise E-Mails und Texte formulieren, lange Dokumente zusammenfassen, Ideen sammeln, Übersetzungen anfertigen oder Informationen für Ihre Arbeitsaufgaben strukturieren[cite: 40, 41, 42]. **3. Hinweise zum Ausfüllen** * Bei den folgenden Aussagen geht es ausschließlich um **Ihre persönliche Einschätzung** – es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten[cite: 1]. * Bitte beantworten Sie die Fragen auch dann, wenn Sie bisher noch keine oder nur wenig praktische Erfahrung mit solchen KI-Tools bei der Arbeit gesammelt haben[cite: 1, 30]. Stellen Sie sich in diesem Fall einfach vor, wie Sie die Nutzung in Ihrem Arbeitsalltag einschätzen würden[cite: 1, 27, 30]. * Bitte kreuzen Sie bei jeder Aussage das Kästchen an, das Ihrer persönlichen Meinung am besten entspricht[cite: 1]. Die Bearbeitungsdauer beträgt etwa **5 bis 7 Minuten**. --- ### Fragebogen Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen im Hinblick auf Ihre berufliche Tätigkeit und die **kommenden 6 Monate** zustimmen[cite: 1]. | Nr. | Aussage | Stimme überhaupt nicht zu (1) | Stimme weitgehend nicht zu (2) | Stimme eher nicht zu (3) | Teils / teils (4) | Stimme eher zu (5) | Stimme weitgehend zu (6) | Stimme voll und ganz zu (7) | | :---: | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | **1.** | Generative KI-Tools für meine beruflichen Aufgaben zu nutzen, halte ich für sehr sinnvoll. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **2.** | Ich stehe dem eigenen Einsatz von generativen KI-Tools in meinem Arbeitsalltag positiv gegenüber. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **3.** | Die eigene Arbeit mit

generativen KI-Tools empfinde ich als eine bereichernde Tätigkeit. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **4.** | Es gefällt mir, generative KI-Tools zur Erledigung meiner Arbeitsaufgaben heranzuziehen. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **5.** | Ich bin überzeugt, dass sich meine persönliche Arbeitsleistung durch meinen Einsatz generativer KI-Tools verbessert. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **6.** | Durch die eigene Nutzung generativer KI-Tools kann ich meine beruflichen Aufgaben schneller erledigen als ohne sie. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **7.** | Ich denke, dass ich die Qualität meiner eigenen Arbeitsergebnisse durch den Einsatz generativer KI-Tools steigern kann. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **8.** | Der eigene Einsatz generativer KI-Tools erleichtert mir die Bewältigung meiner täglichen Arbeitsaufgaben. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **9.** | Kolleginnen und Kollegen, deren fachliche Meinung ich schätze, würden mir empfehlen, generative KI-Tools für meine Aufgaben zu nutzen. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **10.** | Menschen in meinem Arbeitsumfeld, die mir wichtig sind, befürworten es, wenn ich bei der Arbeit generative KI-Tools einsetze. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **11.** | Kolleginnen und Kollegen in einer vergleichbaren beruflichen Position wie ich würden mir zur Nutzung generativer KI-Tools raten. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **12.** | Es liegt in meiner eigenen Hand, ob ich generative KI-Tools für meine beruflichen Aufgaben einsetze. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **13.** | Ich habe die persönliche Kontrolle darüber, wie ich generative KI-Tools in meinen Arbeitsalltag einbinde. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **14.** | Wenn ich es mir vornehme, kann ich generative KI-Tools problemlos für meine Arbeitsaufgaben nutzen. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **15.** | Ich fühle mich persönlich in der Lage, generative KI-Tools selbstständig im Arbeitsalltag anzuwenden. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **16.** | Ich verstehe in den Grundzügen, wie generative KI-Tools bei der Texterstellung und Aufgabenlösung funktionieren. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **17.** | Ich kann nachvollziehen, auf welche Weise ich Eingaben formulieren muss, um von generativen KI-Tools passende Ergebnisse zu erhalten. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **18.** | Ich kann fachlich beurteilen, ob die von mir mit generativen KI-Tools erzeugten Arbeitsergebnisse inhaltlich korrekt sind. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **19.** | Mir fällt es schwer, die Funktionsweise von generativen KI-Tools für meine Arbeitsaufgaben zu durchschauen. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **20.** | Der Gedanke, generative KI-Tools für meine beruflichen Aufgaben zu nutzen, löst bei mir Unbehagen aus. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **21.** | Wenn ich mir vorstelle, bei meiner Arbeit mit generativen KI-Tools zu arbeiten, fühle ich mich innerlich angespannt. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **22.** | Ich mache mir Sorgen, bei der eigenen Nutzung generativer KI-Tools im Arbeitsalltag gravierende Fehler zu begehen. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **23.** | Ich beabsichtige, in den kommenden 6 Monaten generative KI-Tools für meine beruflichen Aufgaben einzusetzen. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **24.** | Ich plane bereits konkret, generative KI-Tools in den nächsten 6 Monaten in meinen Arbeitsalltag einzubinden. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | | **25.** | Ich bin fest entschlossen, in den kommenden 6 Monaten bei meiner Arbeit auf generative KI-Tools zurückzugreifen. | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | $\square$ | **Vielen Dank für Ihre Unterstützung!** --- --- ## TEIL 3: MESSMODELL & AUSWERTUNG ### 3.1 Spezifikation des Messmodells In Übereinstimmung mit den psychometrischen Standards der Referenzstudien (vgl. Wichmann et al., 2024; Wichmann et al., 2025; Do Khac et al., 2025; Hair et al., 2019/2022)[cite: 8, 9, 21, 22, 46] ist das vorliegende diagnostische Instrument wie folgt spezifiziert: * **Reflektives Messmodell auf Konstruktebene

(First-Order Level):** Alle 7 Konstrukte (das Zielkonstrukt *KI-Nutzungsbereitschaft* sowie die 6 Einflussfaktoren) sind **reflektiv** spezifiziert[cite: 8, 9, 21, 22, 30, 46]. Das bedeutet kausaltheoretisch, dass das jeweilige latente Konstrukt die gemeinsame Ursache der ihm zugeordneten beobachtbaren Indikatoren (Items) darstellt[cite: 9, 22]. Verändert sich die latente Ausprägung der Person (z. B. steigt ihre *Einstellung* oder sinkt ihre *KI-Sorge*), verändert sich simultan die Antworttendenz auf allen zugehörigen Items dieses Konstrukts. * **Dimensionalität (Mehrdimensionales Strukturmodell mit eindimensionalen Subskalen):** * Jedes der 7 Einzelkonstrukte ist für sich genommen **strikt eindimensional** konstruiert (homogene Subskalen, die jeweils exakt ein latentes Personenmerkmal abbilden). * Das Gesamtinstrument bildet ein **mehrdimensionales nomologisches Netz** (Strukturmodell mit 7 klar abgegrenzten Dimensionen), in dem die 6 Einflussfaktoren als exogene latente Variablen auf das endogene Zielkonstrukt (*KI-Nutzungsbereitschaft*) wirken[cite: 7, 21, 44]. * **Psychometrische Gütekriterien zur Modellprüfung (z. B. in SmartPLS 4)[cite: 9, 22, 31, 46]:** * *Indikatorreliabilität:* Äußere Faktorladungen $\lambda \ge 0{,}708$[cite: 22, 31, 46]. * *Interne Konsistenzreliabilität:* Cronbachs α sowie Composite Reliability (ρ_A und ρ_C) $\ge 0{,}70$[cite: 9, 31, 46]. * *Konvergenzvalidität:* Average Variance Extracted (AVE) $> 0{,}50$[cite: 22, 31, 46]. * *Diskriminanzvalidität:* Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) $< 0{,}85$ (strenges Kriterium) bzw. $< 0{,}90$[cite: 22, 31, 46, 65]. --- ### 3.2 Exakte Berechnungsformeln und Verrechnungsregeln Die Antwortkategorien der 7-stufigen Likert-Skala werden vor der Auswertung mit den aufsteigenden numerischen Werten $x \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ codiert ($1 = \text{„Stimme überhaupt nicht zu“}$ bis $7 = \text{„Stimme voll und ganz zu“}$)[cite: 1, 21]. #### Schritt 1: Umpolung (Rekodierung) inverser Items Bei einer Skalenbreite von $k = 7$ Stufen lautet die allgemeine Rekodierungsformel für negativ gepolte (inverse) Items: $$x_{\text{rekodiert}} = (k + 1) - x_{\text{roh}} = 8 - x_{\text{roh}}$$ Im vorliegenden Fragebogen betrifft dies ausschließlich **Frage 19** (Item `AB4_inv`: *„Mir fällt es schwer, die Funktionsweise von generativen KI-Tools für meine Arbeitsaufgaben zu durchschauen.“*): $$x_{\text{AB4_rek}} = 8 - x_{19}$$ *(Beispiel: Kreuzt eine Person bei Frage 19 den Wert 2 [„Stimme weitgehend nicht zu“] an, ergibt sich für ihre Kompetenzausprägung der rekodierte Wert $8 - 2 = 6$).* --- #### Schritt 2: Berechnung der individuellen Konstruktwerte (Skalenmittelwerte) Da alle Subskalen reflektiv und eindimensional angelegt sind, wird für die praktische Diagnostik der ungewichtete **arithmetische Mittelwert** (M) über die einem Konstrukt zugehörigen Items pro Person i berechnet (für inferenzstatistische Pfadmodelle in PLS-SEM können alternativ die standardisierten *Latent Variable Scores [LVS]* verwendet werden[cite: 31]). Die allgemeine Formel für den Konstruktwert $S_{c,i}$ einer Person i auf dem Konstrukt c mit m zugehörigen Items lautet: $$S_{c,i} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^{m} x_{j,i}$$ Für die 7 Konstrukte des Fragebogens (bezogen auf die Fragennummern x_1 bis x_{25} aus Teil 2) gelten folgende exakte Berechnungsformeln: 1. **Zielkonstrukt: KI-Nutzungsbereitschaft (BI, Fragen 23–25):** $$S_{\text{BI}} = \frac{x_{23} + x_{24} + x_{25}}{3}$$ 2. **Einstellung zur eigenen KI-Nutzung (ATT, Fragen 1–4):** $$S_{\text{ATT}} = \frac{x_{1} + x_{2} + x_{3} + x_{4}}{4}$$ 3. **Wahrgenommene Leistungsförderlichkeit (PU, Fragen 5–8):** $$S_{\text{PU}} = \frac{x_{5} + x_{6} + x_{7} + x_{8}}{4}$$ 4. **Wahrgenommene soziale Norm (PN, Fragen 9–11):** $$S_{\text{PN}} = \frac{x_{9} + x_{10} + x_{11}}{3}$$ 5. **Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (PBC, Fragen 12–15):** $$S_{\text{PBC}} = \frac{x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15}}{4}$$ 6. **Subjektive KI-Kompetenz (AB, Fragen 16–19, inkl. Umpolung von Frage 19):** $$S_{\text{AB}} = \frac{x_{16} + x_{17} + x_{18} + (8 - x_{19})}{4}$$ 7. **Nutzungsbezogene KI-Sorge (FEAR, Fragen 20–22):** $$S_{\text{FEAR}} = \frac{x_{20} + x_{21} + x_{22}}{3}$$ *(Hinweis: S_{FEAR} wird bewusst in seiner natürlichen Polung belassen, sodass hohe Werte eine hohe Sorge/Angst ausdrücken. Soll optional ein aggregierter „Gesamt-Treiber-Index“ über alle Einflussfaktoren berechnet werden, müssen die Items der Sorge zuvor ebenfalls mit $8 - x$ invertiert werden; aus diagnostischer Sicht wird jedoch dringend die getrennte Profilauswertung der 7 Skalen empfohlen).* --- ### 3.3 Skalenniveau und Interpretationsempfehlungen #### Anzunehmendes Skalenniveau * **Einzel-Item-Ebene:** Streng messtheoretisch weisen einzelne Likert-Items zunächst ein **Ordinalskalenniveau** auf. Durch die symmetrische, äquidistante Formulierung der 7 verbalen Skalenanker (mit klar definiertem neutralem Mittelpunkt bei $4 = \text{„Teils / teils“}$)[cite: 1]

können die Abstände zwischen den Stufen jedoch bereits näherungsweise als gleich groß interpretiert werden. * **Konstrukt-Ebene (Skalenwerte S_c):** Nach der Aggregation von jeweils 3 bis 4 Items zu einem Skalenmittelwert (bzw. Latent Variable Score) darf gemäß gängiger psychometrischer Konvention und den angeführten Referenzstudien (vgl. Berechnung von M, SD, Pearson-Korrelationen und linearen PLS-SEM-Pfadkoeffizienten in Wichmann et al., 2024/2025/2026)[cite: 8, 9, 21, 22, 31, 65] **Quasi-Intervallskalenniveau (metrisches Skalenniveau)** angenommen werden. Damit sind parametrische Auswertungsverfahren (Mittelwerte, Standardabweichungen, multiple Regressionen, Strukturgleichungsmodelle) uneingeschränkt zulässig. --- #### Interpretationsempfehlungen für Forschung und Unternehmenspraxis Alle 7 Konstruktwerte liegen im Wertebereich von **$1{,}00$ bis $7{,}00$** bei einem theoretischen Skalenmittelpunkt von **$4{,}00$**. Für die praktische Ergebnisinterpretation im Unternehmen empfiehlt sich folgende dreistufige Diagnostik: ##### 1. Schwellenwerte zur Klassifikation der Ausprägungen * **Für positiv gerichtete Konstrukte ($\text{BI}, \text{ATT}, \text{PU}, \text{PN}, \text{PBC}, \text{AB}$):** * **$1{,}00 \le S_c < 3{,}50$ (Niedrige Ausprägung / Kritischer Handlungsbedarf):** Ablehnende Haltung, fehlendes Kompetenzerleben oder geringe Nutzungsabsicht. * **$3{,}50 \le S_c \le 4{,}50$ (Mittlere / Ambivalente Ausprägung):** Unentschlossenheit („Teils/teils“-Bereich); Mitarbeitende warten ab und benötigen gezielte Impulse. * **$4{,}50 < S_c \le 7{,}00$ (Hohe Ausprägung / Hohe Readiness):** Starke Zustimmung; Mitarbeitende sind mental, fachlich bzw. motivational bereit für den KI-Einsatz. * **Für das negativ gerichtete Barriere-Konstrukt (FEAR – Nutzungsbezogene KI-Sorge):** * **$1{,}00 \le S_{\text{FEAR}} < 3{,}00$ (Geringe Sorge / Unbedenklich):** Keine emotionalen Blockaden vorhanden. * **$3{,}00 \le S_{\text{FEAR}} \le 4{,}50$ (Moderate Sorge / Sensibilisierungsbedarf):** Erste Unsicherheiten im Umgang mit KI bestehen. * **$4{,}50 < S_{\text{FEAR}} \le 7{,}00$ (Hohe Sorge / Akute emotionale Barriere):** Starke Ängste vor Fehlern oder Überforderung, die eine aktive Nutzung blockieren. ##### 2. Ableitung maßgeschneiderter Interventionen (Ursachen-Diagnose) Wenn das Zielkonstrukt **KI-Nutzungsbereitschaft (S_{BI})** in einem Team oder im Gesamtunternehmen unter dem Zielwert von $4{,}50$ liegt, zeigt das Profil der sechs Einflussfaktoren exakt an, *welche* Maßnahme ergriffen werden muss (vgl. Implikationen in Wichmann et al., 2024/2025; Do Khac et al., 2025)[cite: 11, 12, 24, 51]: * **Niedrige Leistungsförderlichkeit ($S_{\text{PU}} < 4{,}0$) & niedrige Einstellung ($S_{\text{ATT}} < 4{,}0$):** Mitarbeitende erkennen keinen Mehrwert für ihre tägliche Arbeit[cite: 11, 24]. *Maßnahme:* Kommunikation konkreter, aufgabenbezogener Use Cases („Best Practices“), die zeigen, wie KI im spezifischen Arbeitsbereich Zeit spart und die Qualität erhöht[cite: 11, 24, 41]. * **Niedrige subjektive KI-Kompetenz ($S_{\text{AB}} < 4{,}0$) & niedrige Verhaltenskontrolle ($S_{\text{PBC}} < 4{,}0$):** Mitarbeitende wissen nicht, wie sie Prompts formulieren oder KI-Antworten auf Richtigkeit prüfen sollen[cite: 8, 12, 24, 51]. *Maßnahme:* Praktische Prompting-Trainings, Bereitstellung von geschützten Testumgebungen („Sandbox-Environments“) und Schulungen zur kritischen Bewertung von KI-Outputs[cite: 12, 51]. * **Hohe nutzungsbezogene KI-Sorge ($S_{\text{FEAR}} > 4{,}0$):** Emotionale Ängste vor Fehlern hemmen die Nutzung[cite: 8, 11]. *Maßnahme:* Psychologische Sicherheit fördern, klare Unternehmensleitlinien (KI-Governance) kommunizieren (was ist erlaubt, wie funktioniert das „Human-in-the-Loop“-Prinzip) und niedrigschwellige Begleitung anbieten[cite: 4, 11, 12, 51, 54]. * **Niedrige soziale Norm ($S_{\text{PN}} < 4{,}0$):** KI-Nutzung wird im Kollegenkreis noch nicht als erwünscht wahrgenommen[cite: 11, 24]. *Maßnahme:* Aufbau von KI-Multiplikatoren („AI Champions“) auf Peer-Ebene und Förderung des kollegialen Erfahrungsaustauschs[cite: 11, 24, 68].

User prompt: Erstelle aus den drei Abschnitten jeweils ein Dokument. Beachte, dass jedes Dokument in einem entsprechenden Format gestaltet ist, beispielsweise der Fragebogen direkt mit entsprechenden Skalen versehen ist.

Response: Ihre drei DOCX-Dokumente sind fertiggestellt und stehen zum Download bereit:

[file-tag: code-generated-file-c0468f92-f746-4bc5-a711-23e53ca9862f]

[file-tag: code-generated-file-8c23d973-0801-431b-bcf4-b9460c3e3189]

[file-tag: code-generated-file-58ca593d-4931-4240-976c-a131a55f7a95]

Überblick über die drei erstellten Dokumente und deren Gestaltung

1. **Dokument 1:** `Teil_1_Wissenschaftliche_Arbeitsfassung_KI_Readiness.docx`
    - **Format & Layout:** Gestaltet als wissenschaftliches Methodik- und Dokumentationspapier mit Titelbanner, hervorgehobenen Infoboxen (für Kontext-Variablen und die verbindliche TACT-Spezifikation nach Fishbein & Ajzen) sowie zwei strukturierten Fachtabellen.
    - **Inhalt:** Enthält die vollständige Theorieauswahl (*Reasoned Action Approach* kombiniert mit *Self-Efficacy Theory* und *UTAUT2*), die Kriterien und Abgrenzung gegen Alternativtheorien (*TTF*, *STS*, *Organizational Trust*), die Konstruktdefinitionen unter Einhaltung der Negativ-Constraints, alle sechs gerichteten Hypothesen sowie die vollständige Herleitungstabelle aller 25 Items inklusive Quellenangaben.
2. **Dokument 2:** `Teil_2_Druckreife_Befragtenfassung_Fragebogen.docx`
    - **Format & Layout:** Gestaltet als direkt einsetzbarer, druckreifer Fragebogen für Mitarbeitende. Enthält eine übersichtliche Einleitungsbox mit Anonymitätsgarantie, verständlicher Alltagsdefinition generativer KI-Tools und Ausfüllhinweisen.
    - **Direkt integrierte Skalen:** Alle 25 Aussagen sind in einer lesefreundlichen Befragungsmatrix mit sich automatisch wiederholender Kopfzeile angeordnet. Jedes Item verfügt direkt über ankreuzbare Kontrollkästchen (☐) für alle 7 vollständig beschrifteten Stufen der Likert-Skala (*„Stimme überhaupt nicht zu (1)“* bis *„Stimme voll und ganz zu (7)“*) – komplett frei von Konstruktnamen, Item-Codes oder theoretischen Fachbegriffen.
3. **Dokument 3:** `Teil_3_Messmodell_und_Auswertung_KI_Readiness.docx`
    - **Format & Layout:** Aufbereitet als psychometrisches Auswertungs- und Diagnosehandbuch für Forschende und HR-/Projektverantwortliche.
    - **Inhalt:** Beinhaltet die Spezifikation des reflektiven Messmodells samt Prüfgrößen für PLS-SEM ($\lambda \geq 0{,}708$, $\mathrm{AVE} > 0{,}50$, $\mathrm{HTMT} < 0{,}85$), eine hervorgehobene Formelbox zur Rekodierung des inversen Items (Frage 19: $x_{\text{rekodiert}} = 8 - x_{19}$), eine Zuordnungstabelle mit allen Berechnungsformeln der 7 Skalenmittelwerte bezogen auf die Fragennummern des Fragebogens sowie eine Schwellenwert- und Maßnahmenmatrix für die Praxisinterpretation.
